

6

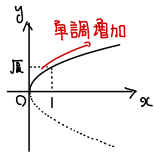
・無理関数

$y = \sqrt{kx}$ ($k \neq 0$) のグラフ

$k > 0$ のとき

定義域: $x \geq 0$

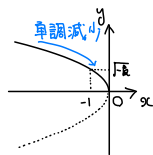
値域: $y \geq 0$



$k < 0$ のとき

定義域: $x \leq 0$

値域: $y \geq 0$

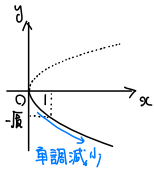


$y = -\sqrt{kx}$ ($k \neq 0$) のグラフ

$k > 0$ のとき

定義域: $x \geq 0$

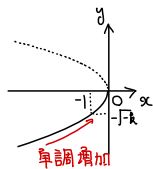
値域: $y \leq 0$



$k < 0$ のとき

定義域: $x \leq 0$

値域: $y \leq 0$



$y = \pm \sqrt{k(x-p)} + q$ ($k \neq 0$) のグラフ

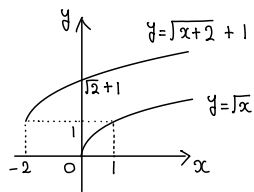
$y = \pm \sqrt{kx}$ のグラフを x 軸方向に p , y 軸方向に q 平行移動したグラフ

(例1) 関数 $y = \sqrt{x+2} + 1$ のグラフをえけ。

求めるグラフは $y = \sqrt{x}$ を x 軸方向に -2

y 軸方向に 1 平行移動したグラフであるから

グラフは次の図のようになる。



(例2) 関数 $y = -\sqrt{2x+4} - 1$ について

(1) この関数のグラフをえき、定義域、値域を求めよ。

(2) この関数の定義域が $-1 \leq x < 3$ のときの値域を求めよ。

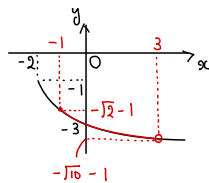
$$\begin{aligned} y &= -\sqrt{2x+4} - 1 \\ &= -\sqrt{2(x+2)} - 1 \end{aligned}$$

これは $y = -\sqrt{2x}$ のグラフを x 軸方向に -2

y 軸方向に -1 平行移動したグラフであるから

グラフは次の図のようになる。

定義域: $x \geq -2$, 値域: $y \leq -1$,,



(2) $-\sqrt{10}-1 < y \leq -1$,, $-4-\sqrt{2}-1 \leq y < -\sqrt{10}-1$ としない!